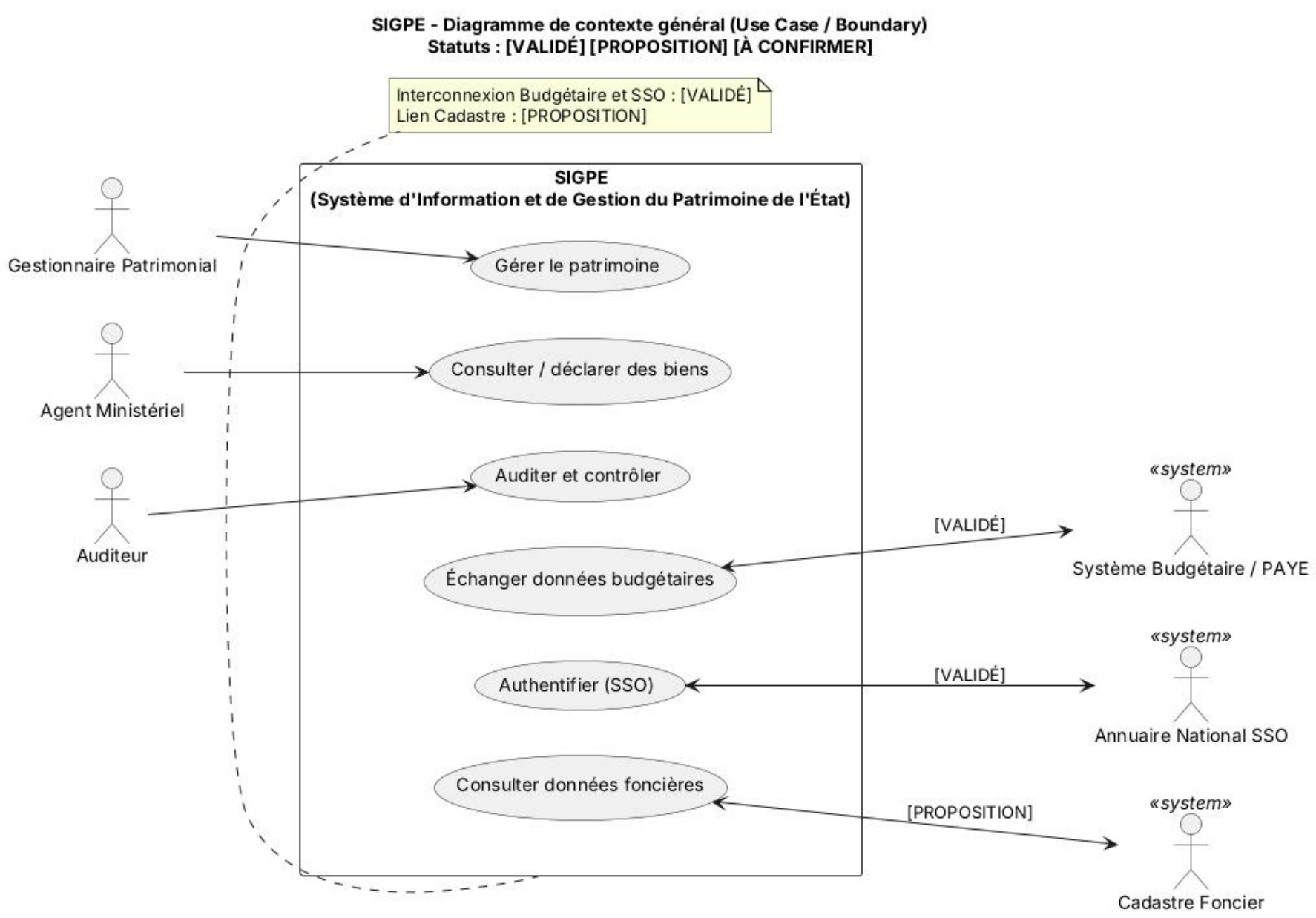
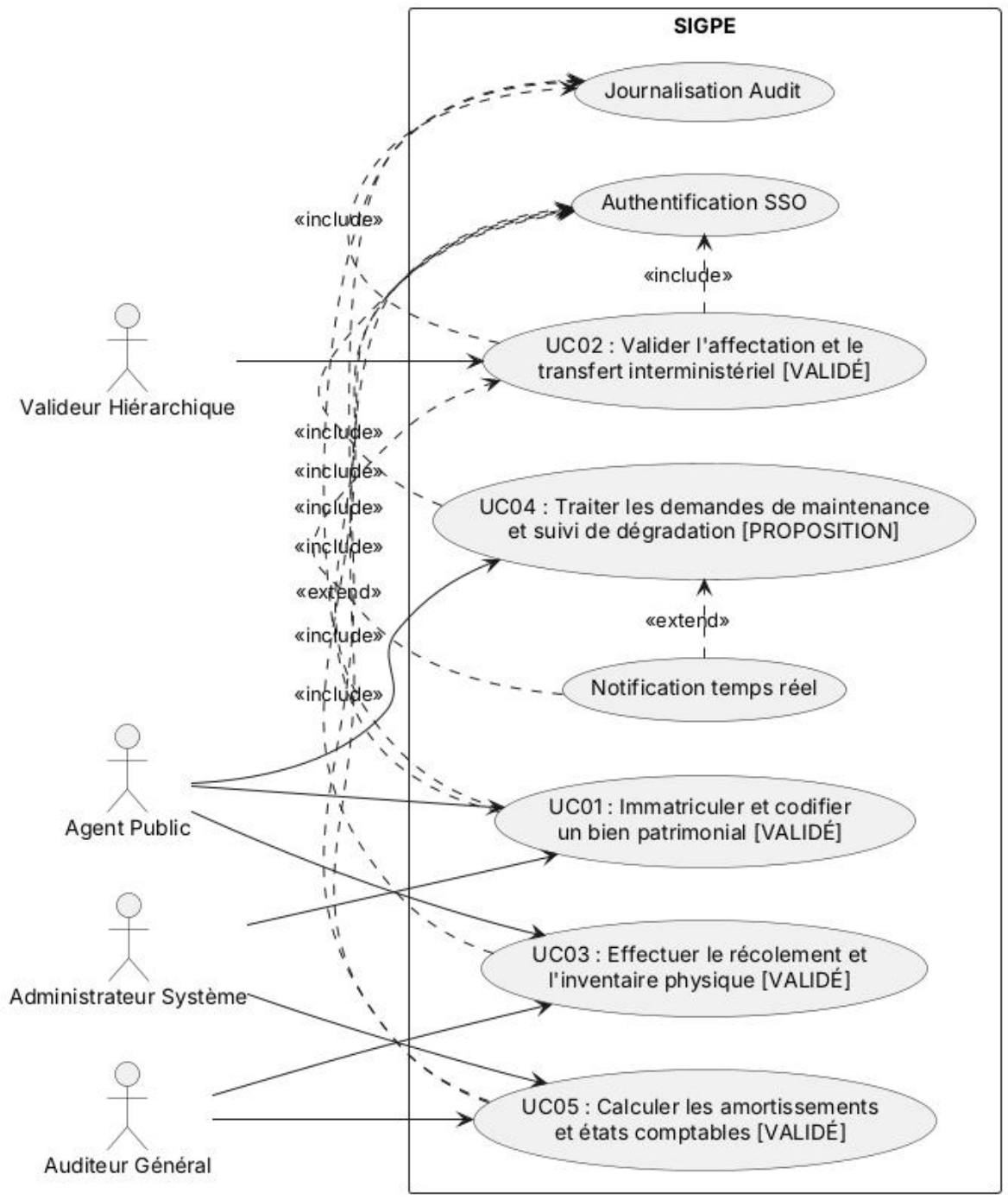
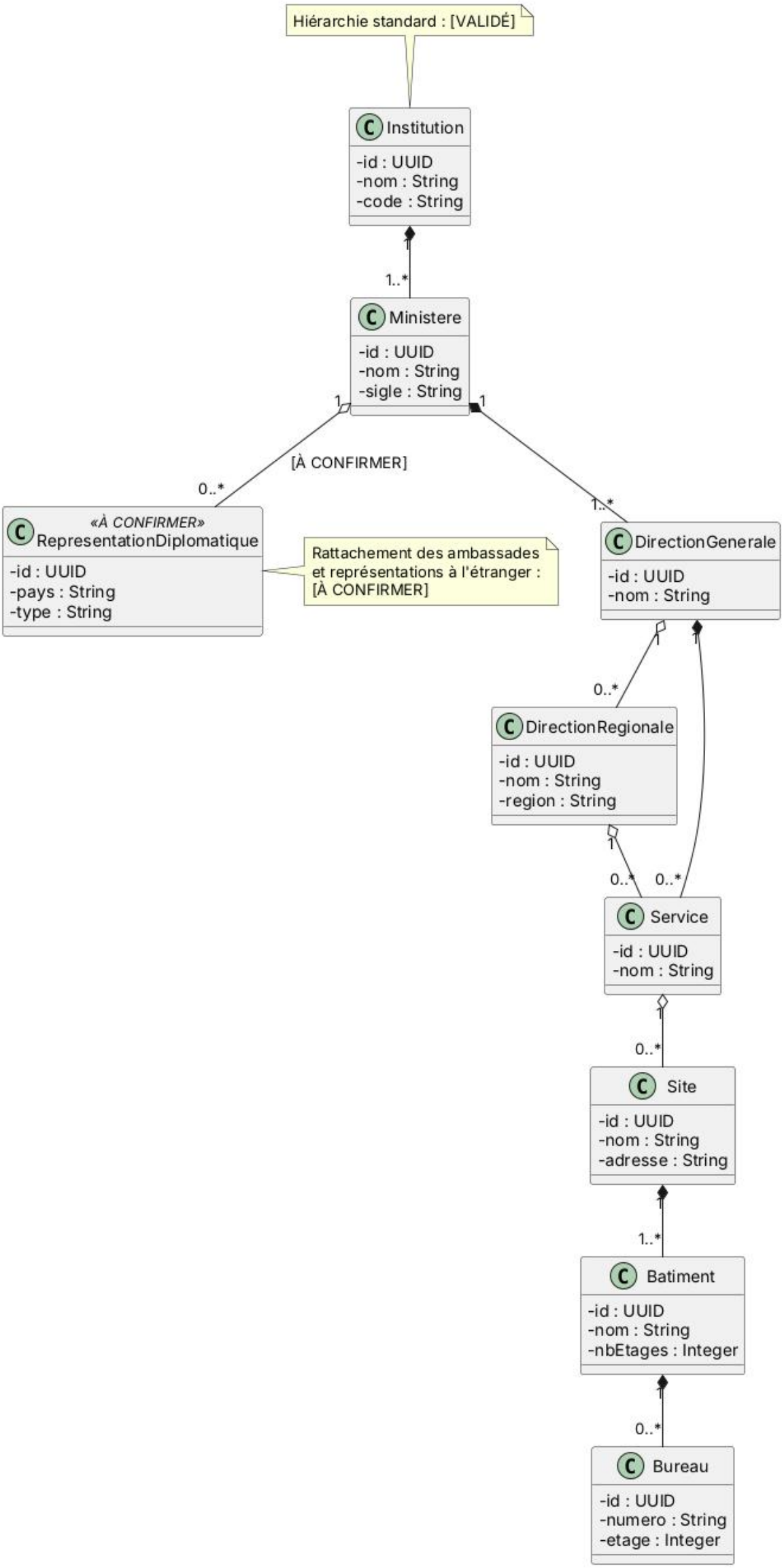
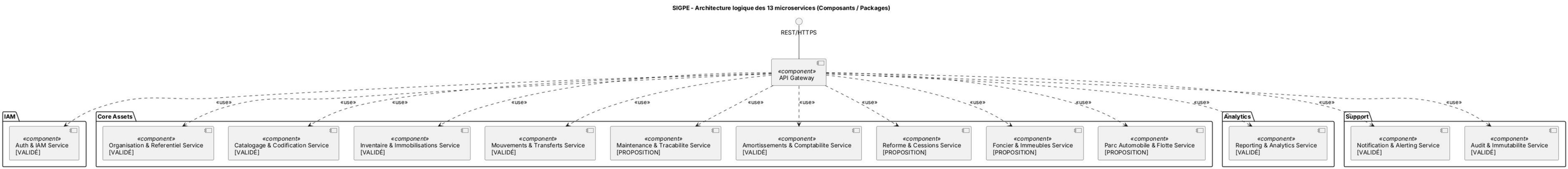

SIGPE - Diagramme de contexte général (Use Case / Boundary)
Statuts : [VALIDÉ] [PROPOSITION] [À CONFIRMER]
Interconnexion Budgétaire et SSO : [VALIDÉ]
Lien Cadastre : [PROPOSITION]
SIGPE
(Système d'Information et de Gestion du Patrimoine de l'État)
Gestionnaire Patrimonial
Agent Ministériel
Auditeur
Gérer le patrimoine
Consulter / déclarer des biens
Auditer et contrôler
Échanger données budgétaires
Authentifier (SSO)
Consulter données foncières
[VALIDÉ]
[VALIDÉ]
[PROPOSITION]
«system»
Système Budgétaire / PAYE
«system»
Annuaire National SSO
«system»
Cadastre Foncier

SIGPE - Diagramme global des cas d'utilisation

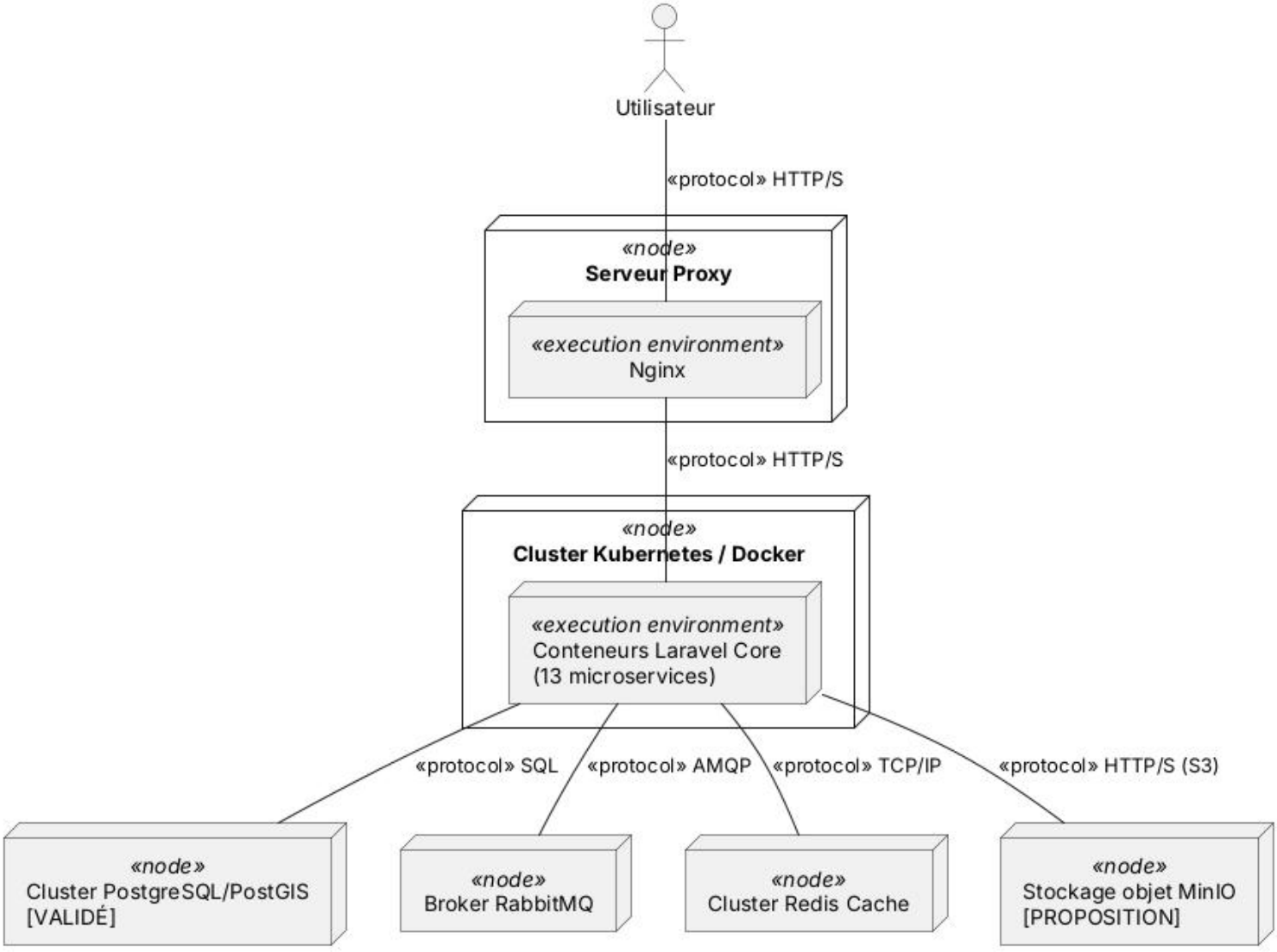


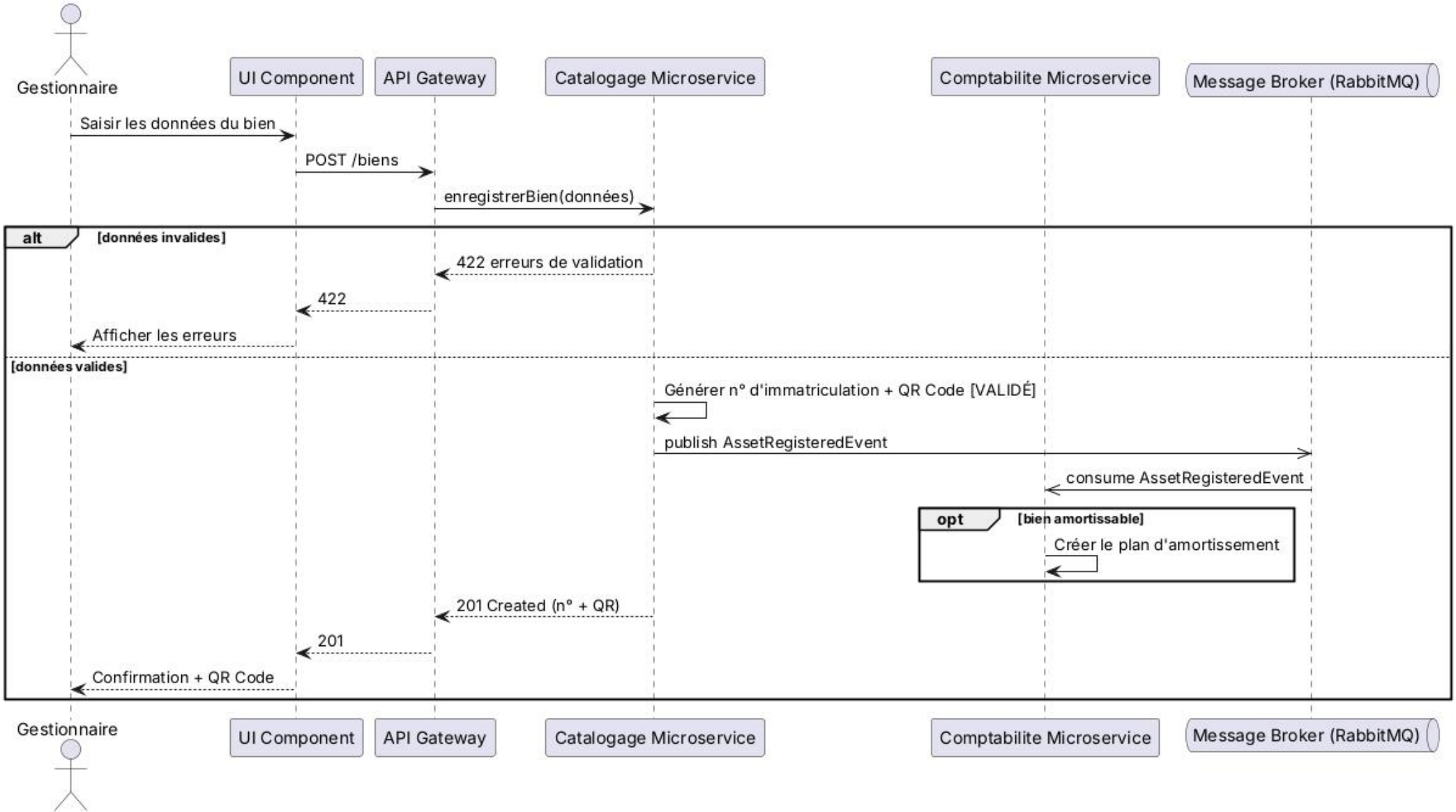
SIGPE - Modèle organisationnel des institutions (Diagramme de classes)

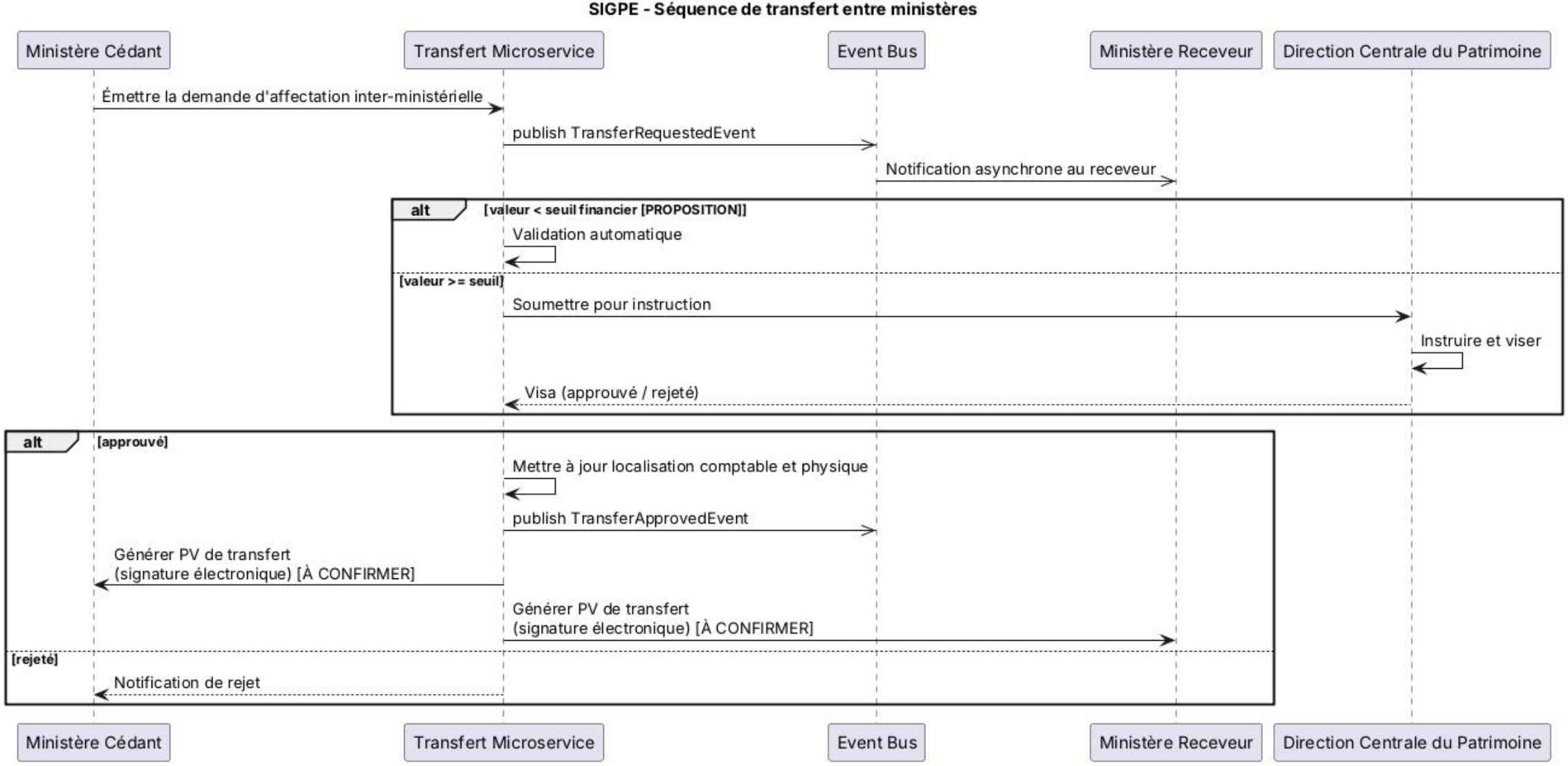


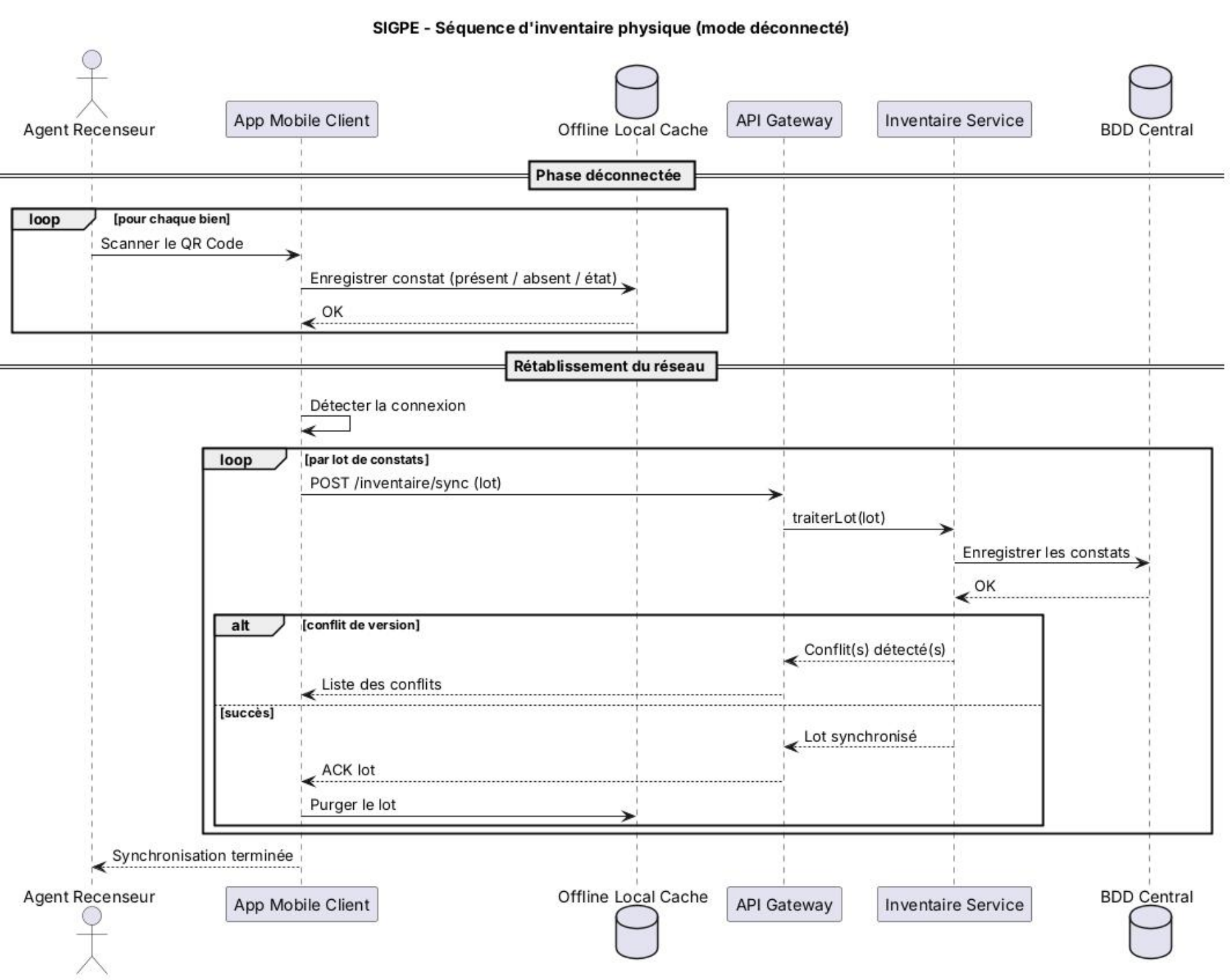

SIGPE - Architecture logique des 13 microservices (Composants / Packages)
REST/HTTPS
«component»
API Gateway
«use»
IAM
«component»
Auth & IAM Service
[VALIDÉ]
Core Assets
«component»
Organisation & Referentiel Service
[VALIDÉ]
«component»
Catalogage & Codification Service
[VALIDÉ]
«component»
Inventaire & Immobilisations Service
[VALIDÉ]
«component»
Mouvements & Transferts Service
[VALIDÉ]
«component»
Maintenance & Tracabilite Service
[PROPOSITION]
«component»
Amortissements & Comptabilite Service
[VALIDÉ]
«component»
Reforme & Cessions Service
[PROPOSITION]
«component»
Foncier & Immeubles Service
[PROPOSITION]
«component»
Parc Automobile & Flotte Service
[PROPOSITION]
Analytics
«component»
Reporting & Analytics Service
[VALIDÉ]
Support
«component»
Notification & Alerting Service
[VALIDÉ]
«component»
Audit & Immutabilite Service
[VALIDÉ]

SIGPE - Architecture technique et déploiement (UML 2.5)

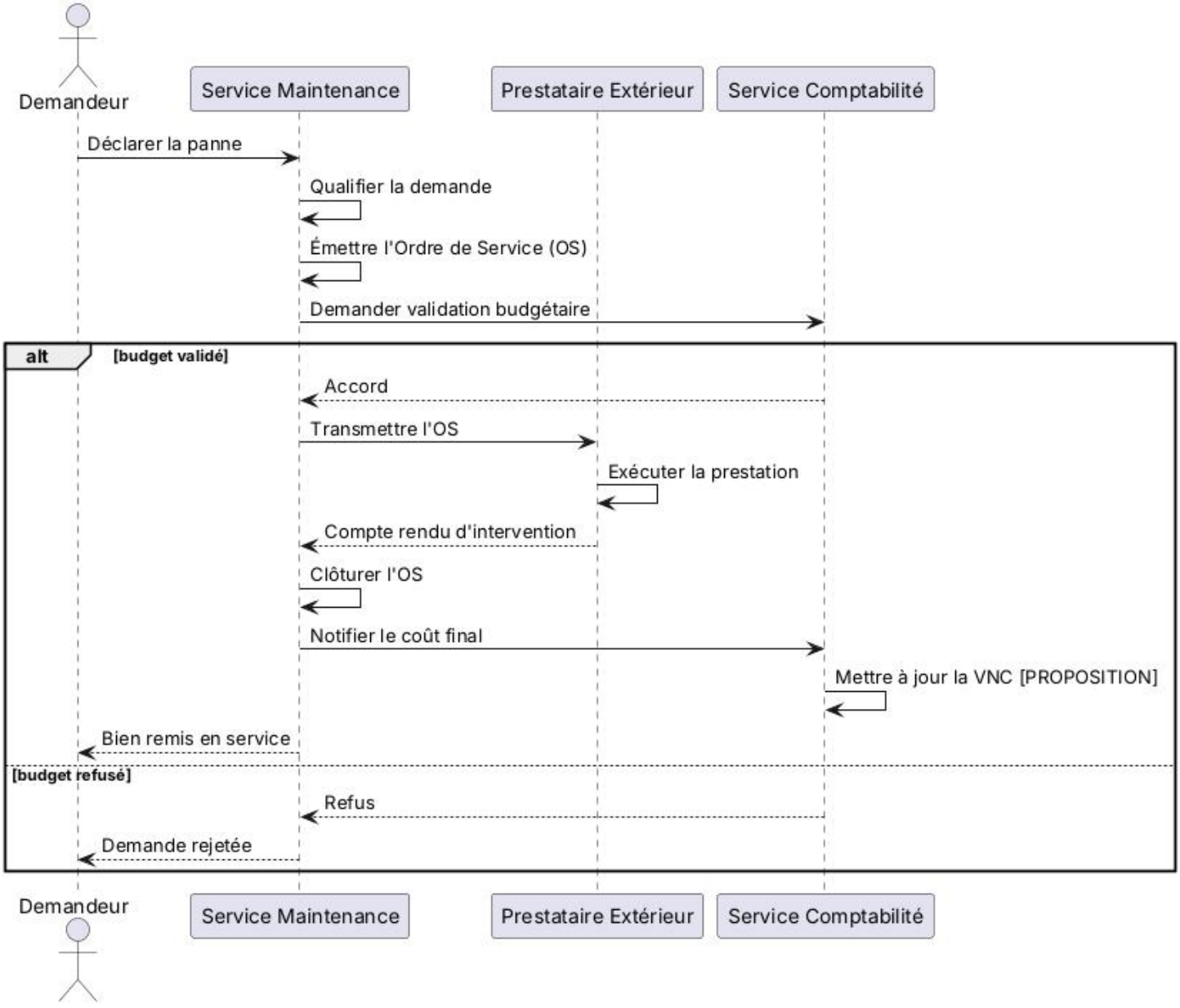


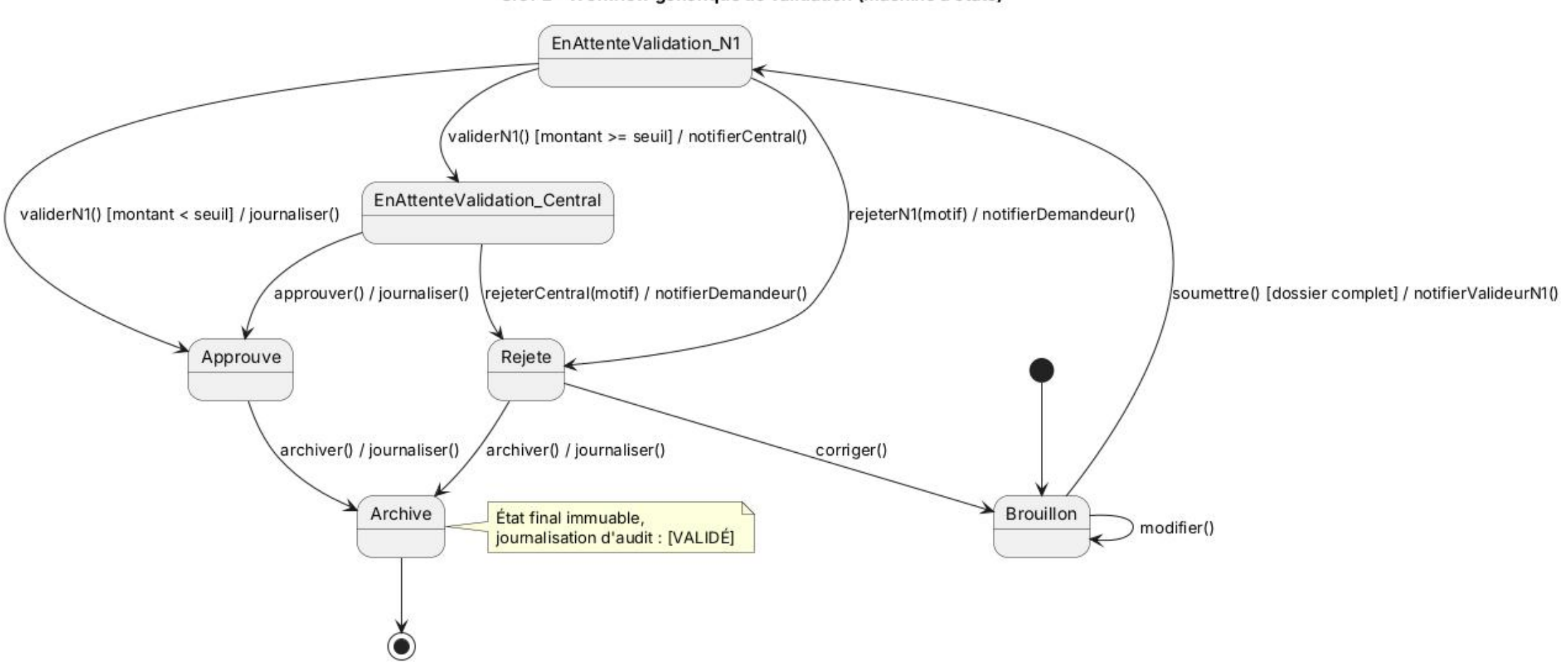

SIGPE - Séquence d'acquisition d'un bien
Gestionnaire
UI Component
API Gateway
Catalogage Microservice
Comptabilite Microservice
Message Broker (RabbitMQ)
Saisir les données du bien
POST /biens
enregistrerBien(données)
alt
[données invalides]
422 erreurs de validation
422
Afficher les erreurs
[données valides]
Générer n° d'immatriculation + QR Code [VALIDÉ]
publish AssetRegisteredEvent
consume AssetRegisteredEvent
opt
[bien amortissable]
Créer le plan d'amortissement
201 Created (n° + QR)
201
Confirmation + QR Code
Gestionnaire
UI Component
API Gateway
Catalogage Microservice
Comptabilite Microservice
Message Broker (RabbitMQ)

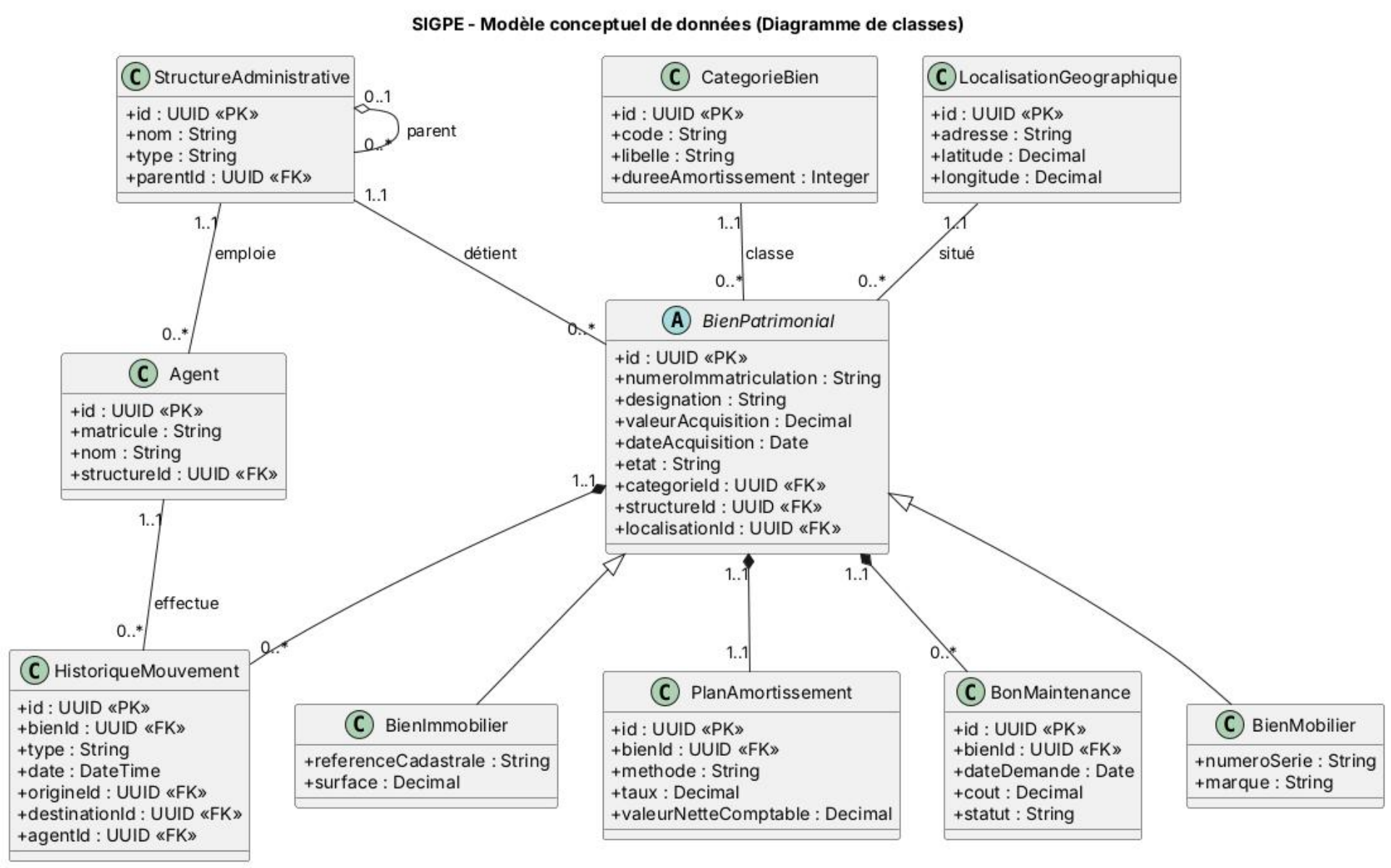

SIGPE - Séquence de transfert entre ministères
Ministère Cédant
Transfert Microservice
Event Bus
Ministère Receveur
Direction Centrale du Patrimoine
Émettre la demande d'affectation inter-ministérielle
publish TransferRequestedEvent
Notification asynchrone au receveur
alt
[valeur < seuil financier [PROPOSITION]]
Validation automatique
[valeur >= seuil]
Soumettre pour instruction
Instruire et viser
Visa (approuvé / rejeté)
alt
[approuvé]
Mettre à jour localisation comptable et physique
publish TransferApprovedEvent
Générer PV de transfert
(signature électronique) [À CONFIRMER]
Générer PV de transfert
(signature électronique) [À CONFIRMER]
[rejeté]
Notification de rejet
Ministère Cédant
Transfert Microservice
Event Bus
Ministère Receveur
Direction Centrale du Patrimoine

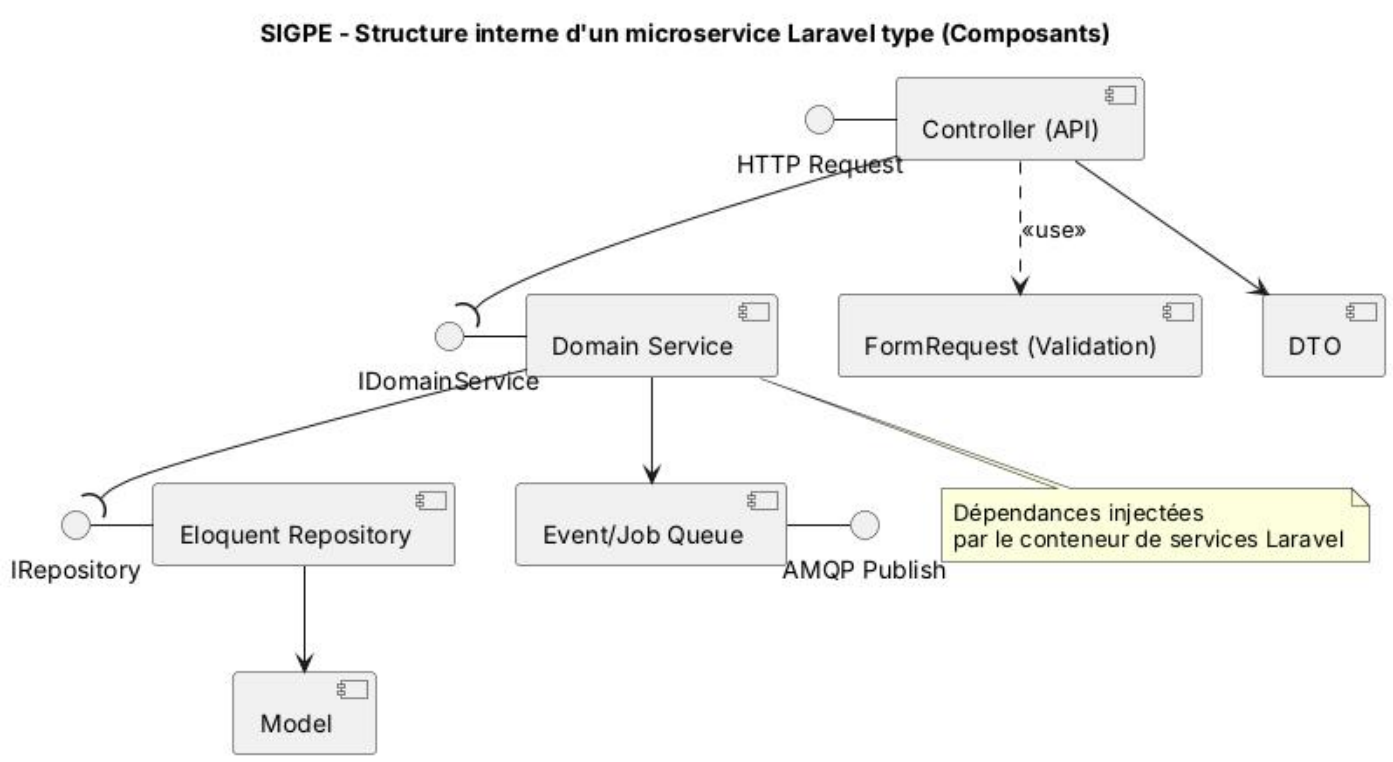

SIGPE - Séquence d'inventaire physique (mode déconnecté)
Agent Recenseur
App Mobile Client
Offline Local Cache
API Gateway
Inventaire Service
BDD Central
Phase déconnectée
loop
[pour chaque bien]
Scanner le QR Code
Enregistrer constat (présent / absent / état)
OK
Rétablissement du réseau
Détecter la connexion
loop
[par lot de constats]
POST /inventaire/sync (lot)
traiterLot(lot)
Enregistrer les constats
OK
alt
[conflit de version]
Conflit(s) détecté(s)
Liste des conflits
[succès]
Lot synchronisé
ACK lot
Purger le lot
Synchronisation terminée
Agent Recenseur
App Mobile Client
Offline Local Cache
API Gateway
Inventaire Service
BDD Central

SIGPE - Séquence de maintenance [PROPOSITION]

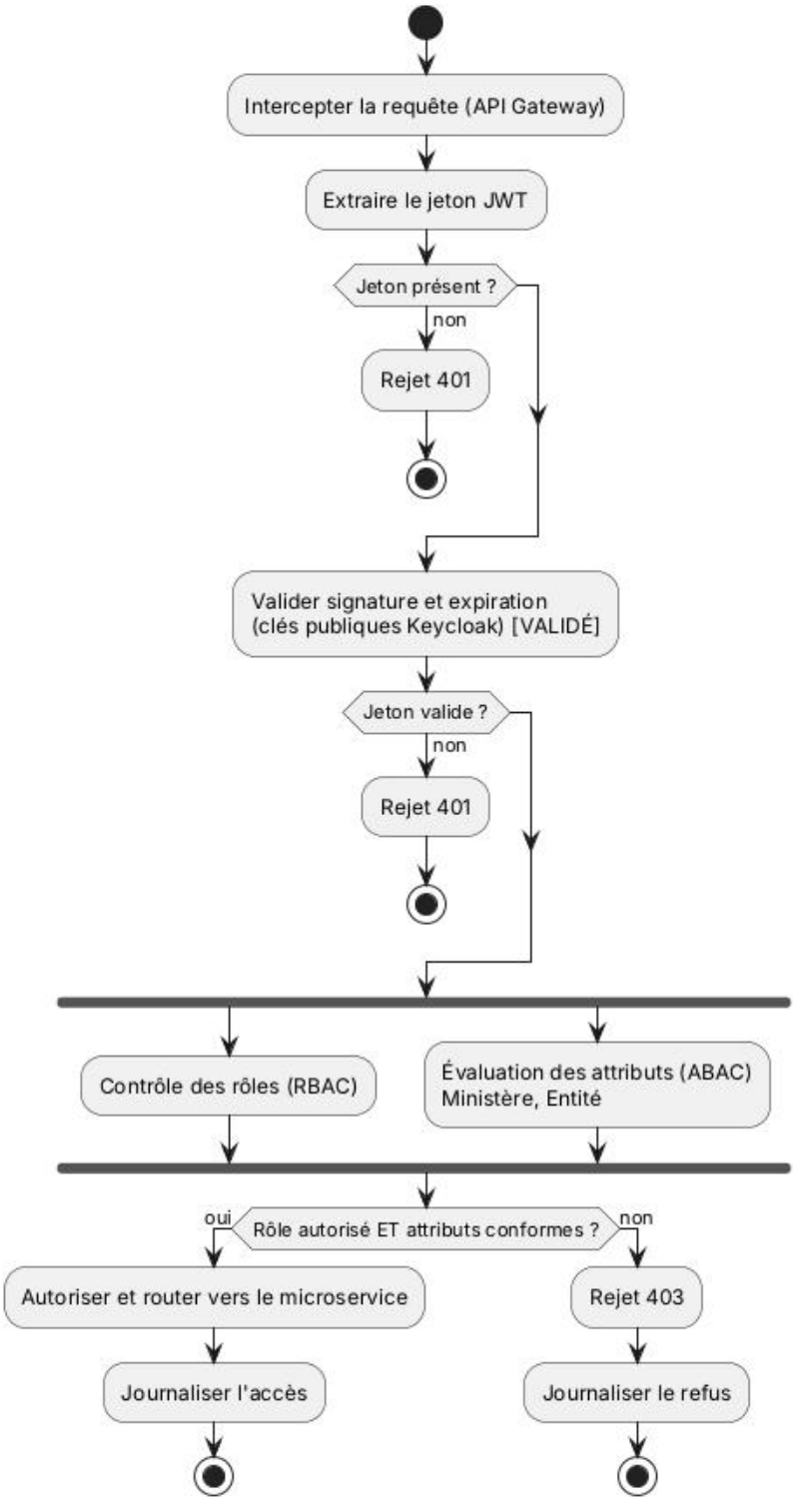



SIGPE - Workflow générique de validation (machine à états)
EnAttenteValidation_N1
validerN1() [montant >= seuil] / notifierCentral()
validerN1() [montant < seuil] / journaliser()
EnAttenteValidation_Central
rejeterN1(motif) / notifierDemandeur()
approuver() / journaliser()
rejeterCentral(motif) / notifierDemandeur()
soumettre() [dossier complet] / notifierValideurN1()
Approuve
Rejete
archiver() / journaliser()
archiver() / journaliser()
corriger()
Archive
État final immuable,
journalisation d'audit : [VALIDÉ]
Brouillon
modifier()


SIGPE - Modèle conceptuel de données (Diagramme de classes)
StructureAdministrative
+id : UUID «PK»
+nom : String
+type : String
+parentId : UUID «FK»
parent
0..1
0..*
1..1
emploie
détient
0..*
CategorieBien
+id : UUID «PK»
+code : String
+libelle : String
+dureeAmortissement : Integer
classe
LocalisationGeographique
+id : UUID «PK»
+adresse : String
+latitude : Decimal
+longitude : Decimal
situé
BienPatrimonial
+id : UUID «PK»
+numeroImmatriculation : String
+designation : String
+valeurAcquisition : Decimal
+dateAcquisition : Date
+etat : String
+categorieId : UUID «FK»
+structureId : UUID «FK»
+localisationId : UUID «FK»
Agent
+id : UUID «PK»
+matricule : String
+nom : String
+structureId : UUID «FK»
effectue
HistoriqueMouvement
+id : UUID «PK»
+bienId : UUID «FK»
+type : String
+date : DateTime
+origineId : UUID «FK»
+destinationId : UUID «FK»
+agentId : UUID «FK»
BienImmobilier
+referenceCadastrale : String
+surface : Decimal
PlanAmortissement
+id : UUID «PK»
+bienId : UUID «FK»
+methode : String
+taux : Decimal
+valeurNetteComptable : Decimal
BonMaintenance
+id : UUID «PK»
+bienId : UUID «FK»
+dateDemande : Date
+cout : Decimal
+statut : String
BienMobilier
+numeroSerie : String
+marque : String

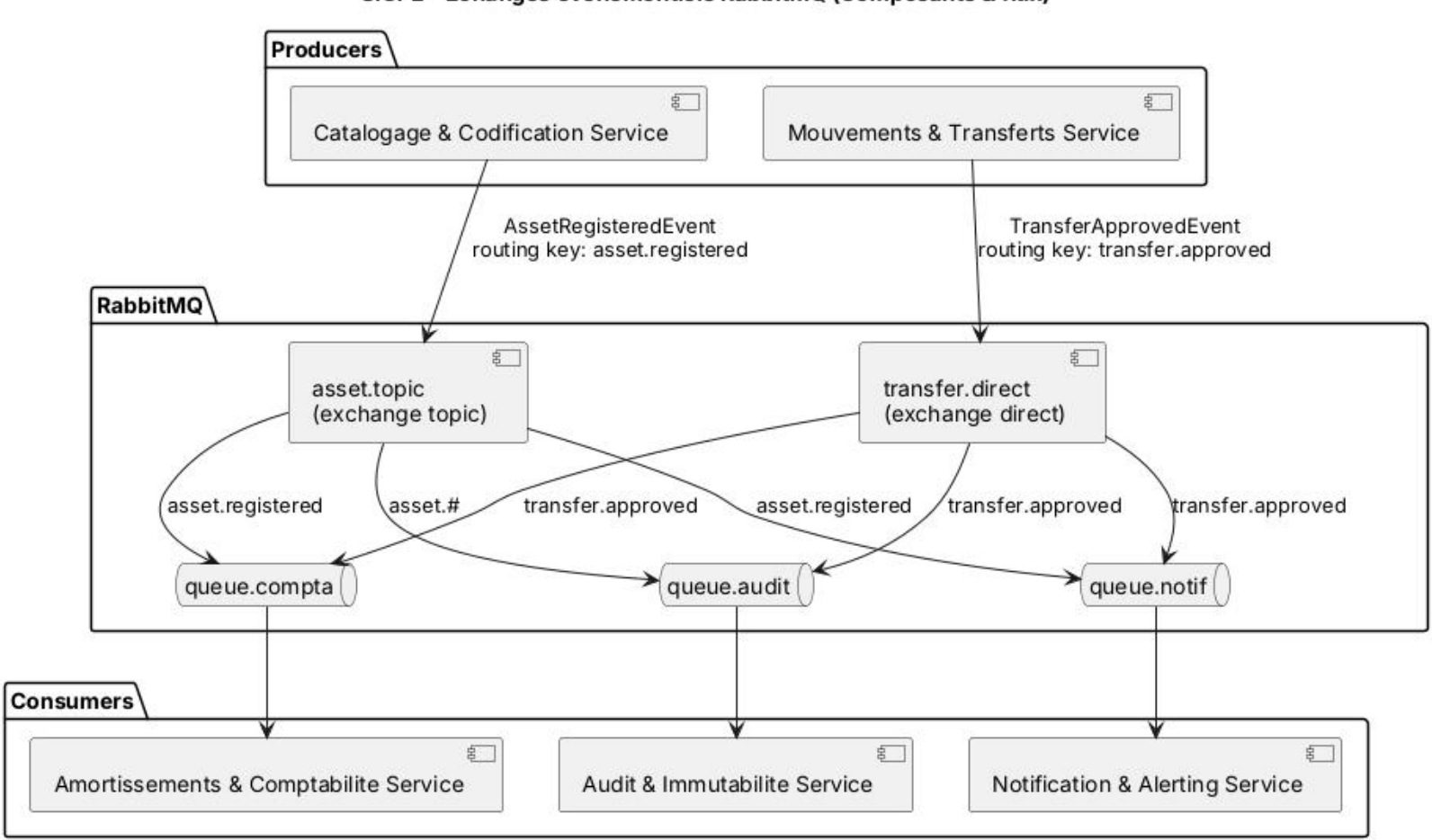

SIGPE - Structure interne d'un microservice Laravel type (Composants)
Controller (API)
HTTP Request
«use»
Domain Service
FormRequest (Validation)
DTO
IDomainService
IRepository
Eloquent Repository
Event/Job Queue
AMQP Publish
Dépendances injectées
par le conteneur de services Laravel
Model

SIGPE - Contrôle d'accès hybride RBAC / ABAC (Diagramme d'activités)
Intégration Keycloak : [VALIDÉ]



SIGPE - Cycle de vie d'un bien (machine à états)




SIGPE - Échanges événementiels RabbitMQ (Composants & flux)
Producers
Catalogage & Codification Service
Mouvements & Transferts Service
AssetRegisteredEvent
routing key: asset.registered
TransferApprovedEvent
routing key: transfer.approved
RabbitMQ
asset.topic
(exchange topic)
transfer.direct
(exchange direct)
asset.registered
asset.#
transfer.approved
asset.registered
transfer.approved
transfer.approved
queue.compta
queue.audit
queue.notif
Consumers
Amortissements & Comptabilite Service
Audit & Immutabilite Service
Notification & Alerting Service